

CHAPITRE 3 : Vecteurs du plan

Combinaison linéaire · Points et vecteurs · Alignement, milieu, parallélisme · Base et décomposition · Déterminant et colinéarité

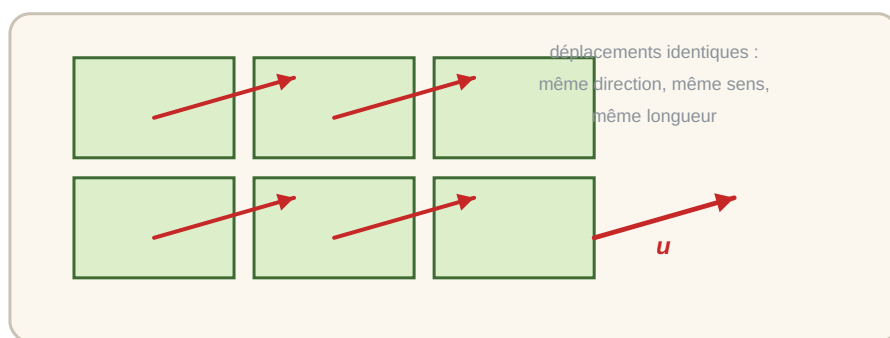
PREMIER TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération ni utiliser de calculatrice. Tu as 3 minutes ! Les corrigés sont en bas de page.

1.	$(-4) + (+9) = \dots$	6.	Complète : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \dots$
2.	$(-3) \times (-6) = \dots$	7.	ABCD est un parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \dots ?$
3.	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \dots$	8.	$\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; 6)$: sont-ils colinéaires ?
4.	Le double de $\frac{5}{4} = \dots$	9.	Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ pour $A(1; 2)$ et $B(5; 4) = \dots$
5.	Complète (relation de Chasles) : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \dots$	10.	$3 \times \vec{u}$ pour $\vec{u}(-1; 2) = \dots$

Corrigés du calcul mental : **1) $1 + 5; 2 + 18; 3) \frac{5}{2}; 4) \frac{5}{2}; 5) \overrightarrow{AC}; 6) \vec{0}$ (vecteur nul); 7) $\overrightarrow{DC}; 8) \text{oui}$; 9) $4 \times 4 = 16; 10) (-3; 6)$.



Pour décrire un **déplacement**, une **direction** ou une **force**, un seul nombre ne suffit pas : il faut aussi préciser un **sens** et une **longueur**. C'est le rôle du **vecteur**. Au premier cycle, tu as appris à additionner des vecteurs (relation de Chasles) et à reconnaître des vecteurs **colinéaires**. En 2nde C, tu vas plus loin : tu écris un vecteur comme **combinaison linéaire** d'autres, tu choisis une **base** pour repérer tout vecteur par ses **coordonnées**, et tu calcules un **déterminant** pour décider, par le calcul, si deux vecteurs sont colinéaires.

Le vecteur est un **outil** : il permet de démontrer simplement que trois points sont **alignés**, que deux droites sont **parallèles**, qu'un point est le **milieu** d'un segment, ou de reconnaître la **nature** d'un quadrilatère. Tu réutiliseras ces outils toute l'année, notamment pour le **produit scalaire** (Ch. 8) et la **géométrie analytique** (Ch. 9).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Combinaison linéaire, points et vecteurs, alignement, milieu, parallélisme

Leçon 2 : Base de l'ensemble des vecteurs du plan, coordonnées et décomposition

Leçon 3 : Déterminant de deux vecteurs, colinéarité et parallélisme

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée de représenter une **force** ou un **déplacement** par une flèche est ancienne : les savants qui étudiaient l'équilibre des objets, comme le Flamand **Simon Stevin** (XVI^e siècle) puis **Isaac Newton**, utilisaient la « règle du parallélogramme » pour composer deux forces, exactement notre addition de vecteurs.

Mais le mot et la théorie des **vecteurs** ne sont apparus qu'au XIX^e siècle, avec des mathématiciens comme **Hamilton** et **Grassmann**, qui cherchaient à « calculer » directement avec des grandeurs ayant une direction. Aujourd'hui, le calcul vectoriel est partout : en physique (forces, vitesses), en informatique (images, jeux) et, bien sûr, en géométrie, où il transforme des démonstrations parfois difficiles en simples calculs.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire ces exercices. Si tu butes, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Prérequis 1. Recopie et complète : a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \dots$; b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \dots$; c) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \dots$. (Voir Rappel A.)

Prérequis 2. ABCD est un parallélogramme. Cite deux égalités de vecteurs vraies dans cette figure. (Voir Rappel A.)

Prérequis 3. Dans un repère, $A(1 ; 3)$ et $B(4 ; -1)$. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. (Voir Rappel B.)

Prérequis 4. Les vecteurs $\vec{u}(2 ; 5)$ et $\vec{v}(6 ; 15)$ sont-ils colinéaires ? Justifie. (Voir Rappel B.)

Prérequis 5. I est le milieu de [AB]. Que vaut le vecteur $\overrightarrow{AI}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$?

RAPPEL — Vecteurs, égalité, relation de Chasles

Ce qu'il faut se souvenir. Un **vecteur** est caractérisé par une **direction**, un **sens** et une **longueur** (sa **norme**). Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont ces trois caractéristiques en commun. **Relation de**

Chasles : pour tous points A, B, C , $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Le vecteur $\overrightarrow{BA}$ est l'**opposé** de $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. ABCD est un **parallélogramme si et seulement si** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Mini-exemple. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$; si ABCD est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

Vérifie toi-même. a) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \dots$ b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \dots$ c) ABCD parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = ?$

Corrigés : a) $\overrightarrow{MP}$; b) $\vec{0}$; c) $\overrightarrow{DC}$.

RAPPEL — Coordonnées d'un vecteur et colinéarité

Ce qu'il faut se souvenir. Dans un repère, les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont $(x_B - x_A ; y_B - y_A)$. Deux vecteurs $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$ sont **colinéaires** lorsqu'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$; cela se traduit par $xy' - yx' = 0$.

Mini-exemple. $A(1 ; 2), B(4 ; 6) : \overrightarrow{AB}(3 ; 4)$. $\vec{u}(2 ; 3)$ et $\vec{v}(4 ; 6) : 2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$, donc colinéaires.

Vérifie toi-même. a) $A(0 ; 1), B(3 ; 7) : \overrightarrow{AB}(3 ; 6)$? b) $\vec{u}(1 ; 2)$ et $\vec{v}(3 ; 5)$ colinéaires ?

Corrigés : a) $(3 ; 6)$; b) non ($1 \times 5 - 2 \times 3 = -1 \neq 0$).

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (cognitif)

- Connaître les relations entre points et vecteurs (une origine étant fixée), et le lien entre parallélogramme, égalité et addition de vecteurs.
- Savoir qu'une **base** de l'ensemble des vecteurs du plan est tout **couple de vecteurs non colinéaires**.

Savoir-faire théorique

- Écrire un vecteur comme **combinaison linéaire** de deux vecteurs.
- Caractériser **vectériellement** le milieu d'un segment, l'alignement de trois points et le parallélisme de deux droites.
- Déterminer les **coordonnées** d'un vecteur dans une base et l'y **décomposer**.
- Calculer le **déterminant** de deux vecteurs dans une base et l'utiliser pour reconnaître la colinéarité.

Savoir-faire pratique

- Construire un représentant d'un vecteur défini par une combinaison linéaire ; placer des points définis par une égalité vectorielle.

LEÇON 1 : Combinaison linéaire, points et vecteurs

Activité de découverte — Les déplacements d'un berger à Fada N'Gourma

À Fada N'Gourma, un berger part d'un point A. Il effectue d'abord le déplacement $\overrightarrow{AB}$, puis, depuis B, le déplacement $\overrightarrow{BC}$.

1. Quel est le déplacement total, de A jusqu'à C, en un seul vecteur ?
2. On note $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$. Place le point D tel que $\overrightarrow{AD} = 2\vec{u} + \vec{v}$. Comment le construis-tu, étape par étape ?
3. Le berger affirme : « pour aller de A à C, je peux aussi écrire mon trajet avec $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ». Quelle égalité vectorielle traduit cela ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Multiplication d'un vecteur par un réel. Pour un réel k et un vecteur $\vec{u}$, le vecteur $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$; il a le **même sens** si $k > 0$, le **sens contraire** si $k < 0$, et sa longueur est $|k|$ fois celle de $\vec{u}$.

Combinaison linéaire. Une **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est un vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v}$, où a et b sont des réels.

Colinéarité. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (avec $\vec{u} \neq \vec{0}$) sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$. Le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à **tout** vecteur.

Caractérisations vectorielles. Pour des points du plan :

- **Milieu** : I est le milieu de [AB] **si et seulement si** $\overrightarrow{AI} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB}$ (ou encore $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$).
- **Alignement** : A, B, C sont alignés **si et seulement si** $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont **colinéaires** (il existe k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$).
- **Parallélisme** : les droites (AB) et (CD) sont parallèles **si et seulement si** $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont **colinéaires**.

» Note étymologique : « vecteur » vient du latin vector (« celui qui transporte »).

MÉTHODE : DÉMONTRER UN ALIGNEMENT OU UN PARALLÉLISME AVEC LES VECTEURS

Étape 1 : Exprime les deux vecteurs en jeu (par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, ou $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$) à l'aide de vecteurs connus, en utilisant la **relation de Chasles**.

Étape 2 : Cherche un réel k tel que l'un soit égal à k fois l'autre $\left(\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}\right)$.

Étape 3 : Conclut : si un tel k existe, les vecteurs sont **colinéaires**, donc les points sont **alignés** (ou les droites **parallèles**).

Exemple résolu

Énoncé. ABC est un triangle. On place E et F tels que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. Démontre que B est le milieu de [EF].

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On exprime $\overrightarrow{BE}$ avec Chasles.	$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AB} = \left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right) - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$
On exprime $\overrightarrow{BF}$ de même.	$\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AB} = \left(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\right) - \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AC}$
On compare $\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{BF}$.	$\overrightarrow{BF} = -\overrightarrow{BE}$
$\overrightarrow{BF} = -\overrightarrow{BE}$ signifie que B est le milieu de [EF].	B est le milieu de [EF].

Vérification. $\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{BF}$ sont opposés : E et F sont symétriques par rapport à B, donc B est bien le milieu de [EF].

JE RAISONNE

Hypothèse : on a construit des points tels que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{NP} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB}$.

Outil : M, N, P sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{NP}$ sont colinéaires.

Conclusion : $\overrightarrow{NP} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{MN}$: les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{NP}$ sont **colinéaires**, donc les points M, N, P sont alignés.

Type de raisonnement : déduction. Pour prouver un alignement, on ramène **deux vecteurs ayant un point commun** à une relation de colinéarité.

ATTENTION !

Colinéaires n'est pas égaux ; et le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.

✗ Faux : « $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, donc $\vec{u} = \vec{v}$ ». Colinéaires veut seulement dire **même direction** ($\vec{v} = k\vec{u}$) : les longueurs ou les sens peuvent différer.

✓ Vrai : $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur ; et $\overrightarrow{AB}, 2\overrightarrow{AB}, -3\overrightarrow{AB}$ sont tous colinéaires entre eux sans être égaux.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Simplifie en utilisant la relation de Chasles : a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$; b) $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{AB}$.

Exercice 2. ABC est un triangle, D le milieu de [AC], E le symétrique de B par rapport à C. a) Montre que $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BD}$. b) Exprime $\overrightarrow{BE}$ en fonction de $\overrightarrow{BC}$.

LEÇON 2 : Base de l'ensemble des vecteurs du plan

Activité de découverte — Le quadrillage du maraîcher de Yako

À Yako, un maraîcher organise son terrain selon deux directions : $\vec{i}$ (vers l'est, longueur 1) et $\vec{j}$ (vers le nord, longueur 1). Tout déplacement sur le terrain se fait en combinant ces deux directions.

1. Un déplacement « 3 vers l'est et 2 vers le nord » s'écrit $3\vec{i} + 2\vec{j}$. Représente-le.
2. Peux-tu écrire **n'importe quel** déplacement du terrain à l'aide de $\vec{i}$ et $\vec{j}$? De combien de façons ?
3. Les directions $\vec{i}$ et $\vec{j}$ pourraient-elles être **colinéaires** ? Pourquoi serait-ce gênant pour repérer un déplacement ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Base. On appelle **base** de l'ensemble des vecteurs du plan **tout couple** $(\vec{i}, \vec{j})$ **de vecteurs non colinéaires**.

Décomposition : coordonnées. Si $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base, alors **tout vecteur** $\vec{u}$ **s'écrit, de manière unique**, sous la forme $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Le couple $(x ; y)$ est formé des **coordonnées** de $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. On note $\vec{u}(x ; y)$.

Opérations sur les coordonnées. Si $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$, alors :

- $\vec{u} + \vec{v}$ pour coordonnées $(x + x' ; y + y')$;
- $k\vec{u}$ pour coordonnées $(kx ; ky)$;
- $\vec{u} = \vec{v}$ **si et seulement si** $x = x'$ et $y = y'$.

*Remarque : un repère du plan est la donnée d'un point O (l'origine) et d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$. On y repère alors aussi les **points** par leurs coordonnées.*

» Note étymologique : « base » vient du grec *basis* (« ce sur quoi on s'appuie »), on s'appuie sur $(\vec{i}, \vec{j})$ pour décrire tous les vecteurs.

MÉTHODE : DÉCOMPOSER UN VECTEUR DANS UNE BASE

Étape 1 : Vérifie d'abord que le couple $(\vec{i}, \vec{j})$ proposé est bien une **base** ($\vec{i}$ et $\vec{j}$ non colinéaires).

Étape 2 : Cherche les réels x et y tels que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ (en exprimant $\vec{u}$ à l'aide de $\vec{i}$ et $\vec{j}$, ou en résolvant un système).

Étape 3 : Les coordonnées de $\vec{u}$ sont $(x ; y)$; elles sont **uniques**.

Exemple résolu

Énoncé. Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$, on donne $\vec{a} = 7\vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{b} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ et $\vec{c} = \vec{i} - \vec{j}$. Calcule les coordonnées de $\vec{a} + \vec{b}$, de $2\vec{a} - 3\vec{b}$, puis de $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On additionne coordonnée par coordonnée.	$\vec{a} + \vec{b} = (7 + 3)\vec{i} + (2 + 2)\vec{j} = 10\vec{i} + 4\vec{j}$, soit (10 ; 4)
On calcule $2\vec{a}$ et $3\vec{b}$ puis on soustrait.	$2\vec{a} - 3\vec{b} = (14 - 9)\vec{i} + (4 - 6)\vec{j} = 5\vec{i} - 2\vec{j}$, soit (5 ; -2)
On ajoute les trois vecteurs.	$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (7 + 3 + 1)\vec{i} + (2 + 2 - 1)\vec{j} = 11\vec{i} + 3\vec{j}$, soit (11 ; 3)

Vérification. Pour $2\vec{a} - 3\vec{b}$: la première coordonnée $2 \times 7 - 3 \times 3 = 5$ ✓, la seconde $2 \times 2 - 3 \times 2 = -2$ ✓.

ATTENTION !

Deux vecteurs colinéaires ne forment jamais une base.

✗ Faux : prendre $(\vec{i}, 2\vec{i})$ comme base. Ces vecteurs sont **colinéaires** : on ne peut pas, avec eux, décrire un déplacement « perpendiculaire » à $\vec{i}$.

✓ Vrai : $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base **seulement si** $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ne sont **pas** colinéaires.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$, on donne $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{v} = \vec{i} - 3\vec{j}$. Calcule les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$, de $2\vec{u} - \vec{v}$ et de $-3\vec{v}$.

Exercice 4. Soient $\vec{u}(-3 ; 2)$ et $\vec{v}(5 ; \alpha)$ dans une base. Trouve α pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires.

LEÇON 3 : Déterminant de deux vecteurs et colinéarité

Activité de découverte — Aligné ou non ? (Gaoua)

À Gaoua, trois bornes de délimitation d'un terrain aurifère ont, dans un repère, pour positions $A(0 ; 0)$, $B(2 ; 3)$ et $C(4 ; 6)$.

- Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$.
- Calcule le nombre $xy' - yx'$ pour $\overrightarrow{AB}(x ; y)$ et $\overrightarrow{AC}(x' ; y')$. Que vaut-il ?
- Que peux-tu en conclure pour les trois bornes A, B, C ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Déterminant de deux vecteurs. Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$, pour $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$, on appelle **déterminant** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le nombre :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'.$$

Caractérisation de la colinéarité. Deux vecteurs sont **colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul** :

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ colinéaires} \iff xy' - yx' = 0.$$

Conséquences.

- A, B, C sont **alignés** $\iff \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.
- Les droites (AB) et (CD) sont **parallèles** $\iff \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 0$.
- $(\vec{u}, \vec{v})$ est une **base** $\iff \det(\vec{u}, \vec{v}) \neq 0$.

» Note étymologique : « déterminant », il « détermine » si les deux vecteurs sont colinéaires ou non.

MÉTHODE : UTILISER LE DÉTERMINANT

Étape 1 : Écris les coordonnées des deux vecteurs : $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$.

Étape 2 : Calcule $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$.

Étape 3 : Conclut : si le déterminant est **nul**, les vecteurs sont colinéaires (points alignés, droites parallèles, ou couple **non** base) ; s'il est **non nul**, ils ne le sont pas (couple **base**).

Exemple résolu

Énoncé. Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$, on donne $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$, $\vec{v} = \vec{i} - 3\vec{j}$ et $\vec{w} = -6\vec{i} + 18\vec{j}$. a) Montre que $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires. b) Montre que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) On calcule $\det(\vec{v}, \vec{w})$ avec $\vec{v}(1; -3)$, $\vec{w}(-6; 18)$.	det $(\vec{v}, \vec{w}) = 1 \times 18 - (-3) \times (-6) = 18 - 18 = 0$
Déterminant nul : colinéaires.	$\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires.
b) On calcule $\det(\vec{u}, \vec{v})$ avec $\vec{u}(2; 1)$, $\vec{v}(1; -3)$.	det $(\vec{u}, \vec{v}) = 2 \times (-3) - 1 \times 1 = -7$
Déterminant non nul : couple libre.	$-7 \neq 0$, donc $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base.

Vérification. $\vec{w} = -6\vec{i} + 18\vec{j} = -6(\vec{i} - 3\vec{j}) = -6\vec{v}$: on retrouve bien que $\vec{w}$ est colinéaire à $\vec{v}$.

JE RAISONNE

Hypothèse : $A(1; 1), B(3; 2), C(0; 4), D(4; 6)$ dans un repère.

Outil : $(AB) \parallel (CD)$ si et seulement si $\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right) = 0$.

Conclusion : $\overrightarrow{AB}(2; 1)$ et $\overrightarrow{CD}(4; 2)$; $\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right) = 2 \times 2 - 1 \times 4 = 0$. Donc **(AB) et (CD)** sont parallèles.

Type de raisonnement : déduction par le calcul. Le déterminant transforme une question de **géométrie** (parallélisme) en une simple **vérification numérique**.

ATTENTION !

Le déterminant dépend de l'ordre, mais sa nullité non.

✗ Faux : croire que $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \det(\vec{v}, \vec{u})$. En réalité $\det(\vec{v}, \vec{u}) = -\det(\vec{u}, \vec{v})$ (signe opposé).

✓ Vrai : pour la **colinéarité**, seul compte que le déterminant soit **nul** : $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \iff \det(\vec{v}, \vec{u}) = 0$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Les vecteurs $\vec{u}(3; -2)$ et $\vec{v}(-6; 4)$ sont-ils colinéaires ? Et $\vec{u}(3; -2)$ et $\vec{w}(1; 2)$?

Exercice 6. $A(1; 0), B(3; 4), C(0; -2)$. Les points A, B, C sont-ils alignés ? Justifie par un déterminant.

DÉMONSTRATIONS : POUR ALLER PLUS LOIN

Comprendre pourquoi une propriété est vraie aide à mieux la retenir. Ces démonstrations ne sont pas à apprendre par cœur.

DÉMONSTRATION

Soit $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$, avec $\vec{u}$ non nul. Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, c'est qu'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$, soit $x' = kx$ et $y' = ky$.

Alors $xy' - yx' = x(ky) - y(kx) = 0$: le déterminant est nul.

Réciproquement, si $xy' - yx' = 0$, les coordonnées de $\vec{v}$ sont proportionnelles à celles de $\vec{u}$, donc $\vec{v} = k\vec{u}$. Conclusion : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires **si et seulement si** $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx' = 0$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds sans calculatrice. Barème indicatif : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Complète : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \dots$ et $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \dots$.

2. ABCD est un parallélogramme. Donne une égalité de vecteurs et exprime $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
3. Décris la construction du point D tel que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
4. I est le milieu de [AB]. Que vaut $\overrightarrow{AI}$? et $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}$?
5. Dans une base, $\vec{u}(2; -1)$ et $\vec{v}(1; 3)$. Donne les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$ et de $3\vec{u}$.
6. Le couple $(\vec{i}, 3\vec{i})$ est-il une base ? Pourquoi ?
7. Calcule $\det(\vec{u}, \vec{v})$ pour $\vec{u}(2; 5)$ et $\vec{v}(4; 10)$. Que peux-tu en déduire ?
8. $A(0; 0), B(1; 2), C(3; 6)$. Les points sont-ils alignés ?
9. $\overrightarrow{AB}(2; 3)$ et $\overrightarrow{CD}(4; 6)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?
10. Décompose $\vec{u}(5; -2)$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$: écris $\vec{u} = \dots\vec{i} + \dots\vec{j}$.
11. Vrai ou faux : « deux vecteurs colinéaires sont toujours égaux ». Justifie.
12. Soient $\vec{u}(-3; 2)$ et $\vec{v}(5; \alpha)$. Pour quelle valeur de α sont-ils colinéaires ?
13. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{NP} = 3\overrightarrow{AB}$. Les points M, N, P sont-ils alignés ?
14. $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base si et seulement si $\det(\vec{u}, \vec{v}) \dots$ (complète).

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon, de difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Combinaison linéaire, alignement, milieu, parallélisme

Exercice 7. Simplifie en utilisant la relation de Chasles :

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$; b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$; c) $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$.

Exercice 8. Démontre que : a) pour tous points O, A, B, on $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$; b) si ABCD est un parallélogramme et M un point quelconque, $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD} = \vec{0}$.

Exercice 9. Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ tels que $\vec{u} = 2\vec{v}$ et $\vec{w} = -5\vec{u}$. a) Trouve un réel a tel que $\vec{w} = a\vec{u} + 3\vec{v}$. b) Trouve un réel b tel que $\vec{w} = -7\vec{u} + b\vec{v}$.

Exercice 10. ABC est un triangle. Construis le point J tel que $\overrightarrow{CJ} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{BC}$.

Exercice 11. ABC est un triangle. On place D et E tels que $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CE} = -\left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB}$. Trouve le réel k tel que $\overrightarrow{DE} = k\overrightarrow{AB}$.

Exercice 12. ABC est un triangle, D le point défini par $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$. a) Construis D. b) Exprime $\overrightarrow{AB}$ en fonction de $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AC}$. c) Exprime $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.

Exercice 13. ABCD est un quadrilatère quelconque ; M, N, P, Q sont les milieux de [AB], [BC], [CD], [AD]. a) Montre que $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{QP} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AC}$. b) Dédus-en la nature du quadrilatère MNPQ.

Exercice 14. ABC est un triangle, D le milieu de [AC], E le symétrique de B par rapport à C, et F le point tel que $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{AB}$. a) Montre que $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BD}$. b) Montre que $\overrightarrow{EF} = 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BC}$. c) Montre que $\overrightarrow{EF} = -4\overrightarrow{BD}$. d) Les droites (EF) et (BD) sont-elles parallèles ?

Exercice 15. ABCD est un trapèze tel que $(AB) \parallel (CD)$; P est le milieu de [AD] et Q le milieu de [BC]. Démontre que $(PQ) \parallel (AB)$.

Leçon 2 : Base, coordonnées, décomposition

Exercice 16. Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$, on donne $\vec{u}(3; -1)$ et $\vec{v}(-2; 4)$. Calcule les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$, de $3\vec{u}$, de $\vec{u} - 2\vec{v}$ et de $2\vec{u} + 5\vec{v}$.

Exercice 17. Dans une base, $\vec{u}(-3; 2)$ et $\vec{v}(5; \alpha)$. a) Trouve α pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires. b) Sont-ils alors de même sens ou de sens contraires ? c) Même question (colinéarité) pour $\vec{u}(-3; 2)$ et $\vec{v}(-\alpha; 2)$.

Exercice 18. On donne la base $(\vec{u}, \vec{v})$ avec $\vec{u}(2; 1)$ et $\vec{v}(1; -3)$ (coordonnées dans $(\vec{i}, \vec{j})$). Décompose $\vec{w}(7; -4)$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$: trouve a et b tels que $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$.

Exercice 19. $A(1; 2), B(4; 3), C(2; -1)$. Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Exercice 20. ABC est un triangle ; on travaille dans la base $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right)$. Donne, dans cette base, les coordonnées de $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AI}$, où I est le milieu de [BC].

Leçon 3 : Déterminant et colinéarité

Exercice 21. À l'aide du déterminant, dis si les vecteurs sont colinéaires : a) $\vec{u}(2; 6)$ et $\vec{v}(1; 3)$; b) $\vec{u}(-1; 4)$ et $\vec{v}(2; 7)$; c) $\vec{u}(5; -10)$ et $\vec{v}(-1; 2)$.

Exercice 22. $A(1; 1), B(4; 3), C(7; 5)$. Les points A, B, C sont-ils alignés ? Justifie par un déterminant.

Exercice 23. $\overrightarrow{AB}(3; -2)$ et $\overrightarrow{CD}(-6; 4)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?

Exercice 24. Pour quelle(s) valeur(s) de m les vecteurs $\vec{u}(m; 2)$ et $\vec{v}(3; m)$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 25. Les couples suivants sont-ils des bases ? a) $\vec{i}(1; 0)$ et $\vec{j}(0; 1)$; b) $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; 6)$; c) $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(3; 1)$.

Exercice 26. $A(0; 1), B(2; 5), C(-1; -1)$. a) Montre que A, B, C sont alignés. b) Détermine le réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 27 (Maths et vie quotidienne (Pô-Nazinga)). Au ranch de Nazinga, quatre miradors d'observation forment un quadrilatère ABCD quelconque. On place les milieux M, N, P, Q des côtés [AB], [BC], [CD], [DA]. a) Exprime $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{QP}$ en fonction de $\overrightarrow{AC}$. b) Démontre que MNPQ est un parallélogramme (quelle que soit la forme du quadrilatère des miradors).

Exercice 28 (Maths et vie quotidienne (Tenkodogo)). À Tenkodogo, un rond-point est pris pour origine O d'un repère. Trois localités sont en O-relais : $A(2; 1)$, $B(4; 2)$ et $C(1; 3)$. a) Montre que O, A et B sont sur une même route (alignés). b) La route vers C a-t-elle la même direction ? Justifie par un déterminant.

Exercice 29. ABC est un triangle. On définit M et P par $\overrightarrow{AM} = -\left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AP} = -\left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$. a) Exprime $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AP}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. b) Démontre que les points A, M, P sont alignés.

Exercice 30. A, B, C sont trois points non alignés. On définit M, N, P par $\overrightarrow{CM} = -\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{AN} = \left(\frac{3}{2}\right)\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BP} = -2\overrightarrow{BA}$. a) Exprime $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{NP}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. b) Déduis-en que M, N, P sont alignés.

Exercice 31. ABCD est un parallélogramme. On place E et F tels que $\overrightarrow{BE} = \left(\frac{1}{3}\right)\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = 4\overrightarrow{AD}$. Démontre que les points C, E, F sont alignés.

Exercice 32. ABC est un triangle. On place M et N tels que $\overrightarrow{AM} = -\left(\frac{2}{3}\right)\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AN} = -\left(\frac{2}{3}\right)\overrightarrow{AC}$. a) Démontre que (MN) // (BC). b) Soient S et T les milieux de [BC] et [MN]. Démontre que A, S, T sont alignés.

Exercice 33. Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$, on donne $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$, $\vec{v} = \vec{i} - 3\vec{j}$ et $\vec{w} = -6\vec{i} + 18\vec{j}$. a) Montre que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base. b) Exprime $\vec{w}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 34 (J'écris et j'explique). Explique, en quelques phrases, la différence entre « $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires » et « $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont égaux ». Donne un exemple de deux vecteurs colinéaires mais non égaux.

Exercice 35 (J'écris et j'explique). On lit : « les vecteurs $\vec{u}(2; 4)$ et $\vec{v}(3; 5)$ sont colinéaires car ils sont tous deux non nuls ». Repère l'erreur, puis explique comment **vérifier correctement** la colinéarité de deux vecteurs.

Exercice 36. Soient O, A et B trois points non alignés du plan. a) Construis le point C tel que $\overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OB} - 2\overrightarrow{OA}$. b) Les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifie.

Exercice 37. Soient A, B et C trois points non alignés, et I le milieu du segment [AB]. Le point D est défini par $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{AC}$. a) Exprime $\overrightarrow{AD}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. b) Construis D. c) Démontre que les droites (AB) et (CD) sont parallèles. d) Démontre que AICD est un parallélogramme.

Exercice 38. Soient A, B et C trois points distincts et non alignés. On définit M, N et P par $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{CB}$. a) Démontre que $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{AB} - \frac{9}{4}\overrightarrow{AC}$. b) Exprime $\overrightarrow{MN}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. c) Démontre de deux façons différentes que les points M, N et P sont alignés.

Exercice 39. [SVG: fig2.svg] Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ le repère ci-dessus. a) Donne les coordonnées de chacun des points A, B, C, E, F et G. b) Détermine les coordonnées du point D tel que $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$. c) Détermine les coordonnées du milieu I du segment [AC], puis place I. d) Quel est le milieu du segment [BD] ? Justifie sans calculer. e) Les vecteurs $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont-ils colinéaires ? Forment-ils une base de l'ensemble des vecteurs du plan ? Justifie.

Exercice 40. [SVG: fig3.svg] On donne les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, ainsi que le point A. Construis un représentant d'origine A du vecteur $\vec{w} = -\frac{3}{2}\vec{u} + 2\vec{v}$.

Exercice 41. Soit A, B et C trois points non alignés. On désigne par D le milieu de [BC], par E le milieu de [AC], par G le symétrique de A par rapport à D, et par H l'image de E par la translation de vecteur $\overrightarrow{BE}$. a) Fais une figure. b) Démontre que les quadrilatères ABGC et ABCH sont des parallélogrammes. c) Dédus-en que le point C est le milieu du segment [GH].

Exercice 42. Soit ABC un triangle et I le milieu de [BC]. On considère deux points P et Q tels que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}$. a) Démontre que I est le milieu du segment [PQ]. b) Quelle est la nature du quadrilatère BPCQ ? Justifie. c) Dédus de l'égalité une relation entre $\overrightarrow{PB}$ et $\overrightarrow{CQ}$. d) Dédus-en la nature du quadrilatère PBQC.

Exercice 43. Soit A, B et C trois points non alignés. a) Fais une figure telle que $AB = 2 \text{ cm}$, $AC = 1,5 \text{ cm}$ et $\widehat{BAC} = 60^\circ$ (complète-la au fur et à mesure). b) Soit D tel que $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BA}$. Démontre que A, B et D sont alignés, puis construis D. c) Soit E tel que $\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{AC}$. Place E, puis démontre que (BC) et (DE) sont parallèles. d) Soit F défini par $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$. Construis F, démontre que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$, puis précise la nature du quadrilatère ADFE.

Exercice 44. [SVG: fig4.svg] Sur ce pylône, (BC) // (ED) et (BD) // (EF). On donne $AC = 1 \text{ m}$ et $AD = 1,60 \text{ m}$. a) Démontre que $\overrightarrow{AF} = \frac{8}{5}\overrightarrow{AD}$. b) Calcule AF.

Exercice 45. Soit ABC un triangle et D le milieu de [AC]. Soit J le point de [BC] tel que $\overrightarrow{CJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$. La parallèle à (AC) menée par J coupe (AB) en K ; la parallèle à (AB) menée par J coupe (AC) en I. a) Fais une figure ($BC = 9 \text{ cm}$, $AB = 5 \text{ cm}$, $\widehat{ABC} = 70^\circ$). b) Quelle est la nature du quadrilatère AIJK ? Justifie. c) Détermine le réel α tel que $\overrightarrow{CI} = \alpha\overrightarrow{CA}$, puis déduis-en $\overrightarrow{IJ}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$. d) Démontre que $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$, puis que (IK) et (BD) sont parallèles.

Exercice 46. [SVG: fig5.svg] OABC est un parallélogramme ; I et J sont les milieux de [OA] et [BC] ; K et L vérifient $\overrightarrow{OK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OL} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OB}$. a) Démontre que $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{LJ}$, puis donne la nature du quadrilatère ILJK. b) Dans le repère $\left(O; \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ}\right)$, donne les coordonnées de O, I, J, A, B, C, K et L. c) Démontre que $\overrightarrow{AL}$ et $\overrightarrow{AJ}$ sont colinéaires ; que peut-on en déduire pour L et la droite (AJ) ? d) Démontre que I, K et C sont alignés, et que (IC) et (AJ) sont parallèles. e) Démontre que ALCK est un parallélogramme.

Exercice 47. Soit ABC un triangle. À tout réel α , on associe les points I et J tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \alpha\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AJ} = \alpha\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$. a) Pour $\alpha = -1$, construis I et J et démontre que $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires. b) Démontre, de deux façons, que $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires pour tout réel α . c) Pour quelle valeur de α a-t-on : (i) I et J confondus ? (ii) BCIJ parallélogramme ?

Exercice 48. Soit $\left(\vec{i}, \vec{j}\right)$ une base du plan. On considère $\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j}$, $\vec{v} = -\vec{i} + \beta\vec{j}$ et $\vec{w} = 2\alpha\vec{i} + 3\vec{j}$ (α et β réels). Détermine α et β pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ d'une part, $\vec{u}$ et $\vec{w}$ d'autre part, soient colinéaires. Dédus-en le réel k tel que $\vec{w} = k\vec{v}$.

Exercice 49. Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base de l'ensemble $\mathcal{V}$ des vecteurs du plan. On pose $\vec{I} = \vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{J} = \vec{i} - \vec{j}$. a) Démontre que $(\vec{I}, \vec{J})$ est une base de $\mathcal{V}$. b) Un vecteur $\vec{u}$ a pour coordonnées $(4; -2)$ dans $(\vec{I}, \vec{J})$: donne ses coordonnées dans $(\vec{i}, \vec{j})$. c) Un vecteur $\vec{v}$ a pour coordonnées $(4; -2)$ dans $(\vec{i}, \vec{j})$: donne ses coordonnées dans $(\vec{I}, \vec{J})$. d) Calcule le déterminant de $(\vec{u}, \vec{v})$ dans chacune des deux bases ; $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 50. Lors d'une séance d'EPS, trois élèves A, B et C tirent sur un anneau O par trois cordes pour le maintenir en équilibre. Soit $\vec{FA}, \vec{FB}, \vec{FC}$ les forces appliquées en O. L'anneau étant en équilibre, $\vec{FA} + \vec{FB} + \vec{FC} = \vec{0}$; deux des cordes sont perpendiculaires et les intensités de $\vec{FA}$ et $\vec{FB}$ valent respectivement 40 N et 30 N. a) Construis le point C tel que $\vec{OC} = \vec{FC}$ (1 cm pour 10 N). b) Détermine l'intensité de $\vec{FC}$.

Exercice 51. Trois forces $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$ de même intensité sont appliquées en un point A. On pose $\vec{AB} = \vec{F}_1, \vec{AC} = \vec{F}_2, \vec{AD} = \vec{F}_3$. a) Construis la somme $\vec{F}$ des trois forces sachant que $\widehat{BAC} = 60^\circ, \widehat{CAD} = 60^\circ, \widehat{BAD} = 120^\circ$, et que l'intensité de $\vec{F}_1$ vaut 40 N (1 cm pour 10 N). b) Détermine l'intensité de $\vec{F}$.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Six situations au format APC, chacune ancrée dans une localité du Burkina Faso. Corrigés-types et grille de correction en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La planche d'oignons de Ouahigouya

À Ouahigouya, un maraîcher repère les coins de sa planche d'oignons sur un quadrillage : $A(1; 1), B(4; 2)$ et $C(5; 5)$; il arrose le matin et le soir. Il veut que la planche soit un parallélogramme ABCD. Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$, déduis-en celles du point D pour que ABCD soit un parallélogramme, puis vérifie le résultat avec un autre couple de côtés ; conclus en donnant les coordonnées de D.

Situation d'intégration 2 : Les bornes du terrain aurifère (Gaoua)

À Gaoua, trois bornes de délimitation d'un terrain ont, dans un repère, les positions $A(1; 2), B(3; 5)$ et $C(7; 11)$; le chef de chantier passe à 9 h. L'administration n'accepte le bornage que si les trois bornes sont **alignées**. Le bornage sera-t-il accepté ? Calcule les coordonnées de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$, calcule leur déterminant, puis prononce-toi sur l'alignement des bornes ; conclus en indiquant si le bornage est accepté.

Situation d'intégration 3 : Le point d'eau de Fada N'Gourma

À Fada N'Gourma, deux forages sont situés en $A(2; 1)$ et $B(6; 5)$ sur une carte. Les éleveurs veulent installer un abreuvoir I à **égale distance** des deux forages, sur le segment qui les relie ; le troupeau compte 80 zébus. Boureima te soumet les positions des forages : exprime la condition « I est le milieu de $[AB]$ » par une relation vectorielle, calcule les coordonnées de I, puis vérifie que $\overrightarrow{AI} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB}$; conclus en donnant la position de l'abreuvoir.

Situation d'intégration 4 : Les miradors de Nazinga (Pô)

Au parc de Nazinga, quatre miradors forment un quadrilatère ABCD quelconque ; on note M, N, P, Q les milieux des côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$, où l'on veut tendre des câbles MN, NP, PQ, QM ; la visite guidée dure deux heures. Exprime $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{QP}$ en fonction de $\overrightarrow{AC}$, déduis-en que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$, puis reconnais la nature du quadrilatère MNPQ ; conclus en indiquant quels câbles sont parallèles et de même longueur.

Situation d'intégration 5 : Les rangs d'irrigation de Yako

À Yako, deux rangs d'irrigation sont tracés selon les vecteurs $\vec{u}(4; 2)$ et $\vec{v}(6; 3)$ sur un plan quadrillé ; la pompe débite $3\frac{m^3}{h}$. Pour que l'eau s'écoule régulièrement, les deux rangs doivent être **parallèles**. Pour trancher, calcule le déterminant de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, prononce-toi sur le parallélisme des rangs, puis exprime $\vec{v}$ en fonction de $\vec{u}$; conclus en indiquant le rapport entre les longueurs des deux rangs.

Situation d'intégration 6 : Les routes du carrefour de Tenkodogo

À Tenkodogo, un rond-point est l'origine O d'un repère ; trois localités sont repérées par $A(2; 1)$, $B(6; 3)$ et $C(1; 4)$; le marché se tient le samedi. Détermine si O, A et B sont sur une même route (alignés), précise si la direction vers C est différente, puis indique à Marcel laquelle des trois localités n'est pas sur la route (OA) ; conclus en justifiant chaque réponse par un déterminant.

TROUVE L'ERREUR

Analyser une solution fautive fait progresser : repère l'erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AC}$	Chasles exige des lettres « qui se suivent » : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
$\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; 6)$ ne sont pas colinéaires	$\det = 2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$: ils sont colinéaires ($\vec{v} = 2\vec{u}$).
$\overrightarrow{AB}$ pour coordonnées $(x_A - x_B; y_A - y_B)$	C'est l'inverse : $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$.
$\det(\vec{u}, \vec{v}) = xx' - yy'$	Le déterminant est $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$ (en croix).
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires donc $\vec{u} = \vec{v}$	Colinéaires signifie $\vec{v} = k\vec{u}$ (même direction) : pas forcément même sens ni même norme.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Vecteur** : objet défini par une direction, un sens et une longueur (norme) (Leçon 1).
- **Relation de Chasles** : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (Leçon 1).
- **Combinaison linéaire** : vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v}$ (Leçon 1).
- **Colinéaires** : $\vec{v} = k\vec{u}$; le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur (Leçon 1).
- **Milieu, alignement, parallélisme** : caractérisés vectoriellement (Leçon 1).
- **Base** : couple $(\vec{i}, \vec{j})$ de vecteurs non colinéaires (Leçon 2).
- **Coordonnées d'un vecteur** dans une base : $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$, notées $(x; y)$ (Leçon 2).
- **Déterminant** : $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$ (Leçon 3).
- **Colinéarité par le déterminant** : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\iff \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ (Leçon 3).

CE QU'IL FAUT RETENIR

- On additionne les vecteurs avec la **relation de Chasles** et on les multiplie par un réel ; un vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v}$ est une **combinaison linéaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
- I milieu de [AB] $\iff \vec{AI} = \left(\frac{1}{2}\right)\vec{AB}$; A, B, C alignés $\iff \vec{AB}$ et $\vec{AC}$ colinéaires ; (AB) // (CD) $\iff \vec{AB}$ et $\vec{CD}$ colinéaires.
- Une **base** est un couple de vecteurs **non colinéaires** ; dans une base, **tout vecteur a des coordonnées uniques** (x ; y), et l'on calcule sur les coordonnées.
- Le **déterminant** $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$ vaut **0 si et seulement si** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** : c'est l'outil de calcul pour l'alignement, le parallélisme, et pour reconnaître une base.
- Le vecteur transforme des problèmes de géométrie (alignement, parallélisme, milieu, nature d'un quadrilatère) en **calculs simples**.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref : définitions, formules et méthodes. À relire avant un devoir.

Vecteur. Défini par une **direction**, un **sens** et une **norme**. $\vec{AB}$ va de A vers B ; $\vec{BA} = -\vec{AB}$.

Relation de Chasles. $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

Coordonnées. $\vec{AB}(x_B - x_A ; y_B - y_A)$. On **ajoute** les coordonnées pour $\vec{u} + \vec{v}$, on les **multiplie** par k pour $k\vec{u}$.

Colinéarité. $\vec{v} = k\vec{u} \iff \det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx' = 0$.

Configurations.

- I milieu de [AB] $\iff \vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$; coordonnées de I = $\left(\frac{x_A+x_B}{2} ; \frac{y_A+y_B}{2}\right)$.
- A, B, C alignés $\iff \vec{AB}$ et $\vec{AC}$ colinéaires. (AB) // (CD) $\iff \vec{AB}$ et $\vec{CD}$ colinéaires.
- ABCD **parallélogramme** $\iff \vec{AB} = \vec{DC}$.

Base. $(\vec{i}, \vec{j})$ **non colinéaires** : tout vecteur a des coordonnées **uniques**.

Méthodes-clés. Alignement / parallélisme $\rightarrow$ déterminant nul. Milieu $\rightarrow$ demi-somme. Nature d'un quadrilatère $\rightarrow$ égalité de vecteurs.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. a) $\vec{AC}$; b) $\vec{CB}$; c) $\vec{CB}$ (car $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{AB} + \vec{CA} = \vec{CB}$). **P2.** Par exemple $\vec{AB} = \vec{DC}$ et $\vec{AD} = \vec{BC}$. **P3.** $\vec{AB}(3 ; -4)$. **P4.** $2 \times 15 - 5 \times 6 = 0$, donc **colinéaires**. **P5.** $\vec{AI} = \left(\frac{1}{2}\right)\vec{AB}$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

1. a) $\vec{0}$; b) $\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{AB} = \vec{BA} - \vec{AB} = -2\vec{AB}$.
2. a) D milieu de [AC] : $\vec{BA} + \vec{BC} = 2\vec{BD}$. b) C milieu de [BE] : $\vec{BE} = 2\vec{BC}$.
3. $\vec{u} + \vec{v}(3; -2)$; $2\vec{u} - \vec{v}(3; 5)$; $-3\vec{v}(-3; 9)$.
4. $\det = -3\alpha - 10 = 0$, donc $\alpha = -\frac{10}{3}$.
5. $\vec{u}(3; -2)$ et $\vec{v}(-6; 4)$: $\det = 12 - 12 = 0$, colinéaires. $\vec{u}(3; -2)$ et $\vec{w}(1; 2)$: $\det = 6 + 2 = 8 \neq 0$, non colinéaires.
6. $\vec{AB}(2; 4)$, $\vec{AC}(-1; -2)$: $\det = 2 \times (-2) - 4 \times (-1) = 0$, donc A, B, C alignés.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $\vec{AC}$; $\vec{CB}$. 2. $\vec{AB} = \vec{DC}$; $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$. 3. $D = A + 2\vec{AB} + \vec{AC}$ (on reporte 2 fois $\vec{AB}$ puis une fois $\vec{AC}$). 4. $\vec{AI} = (\frac{1}{2})\vec{AB}$; $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$. 5. $\vec{u} + \vec{v}(3; 2)$; $3\vec{u}(6; -3)$. 6. Non : $3\vec{i}$ est colinéaire à $\vec{i}$ ($\det = 0$). 7. $\det = 2 \times 10 - 5 \times 4 = 0$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires. 8. $\vec{AB}(1; 2)$, $\vec{AC}(3; 6)$: $\det = 0$, alignés. 9. $\det = 12 - 12 = 0$: parallèles. 10. $\vec{u} = 5\vec{i} - 2\vec{j}$. 11. Faux : colinéaires = même direction ($\vec{v} = k\vec{u}$), pas forcément même longueur ni même sens (ex. $\vec{AB}$ et $2\vec{AB}$). 12. $\alpha = -\frac{10}{3}$. 13. $\vec{NP} = 3\vec{AB} = 3\vec{MN}$: colinéaires, donc M, N, P alignés. 14. $\neq 0$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

7. a) $\vec{AD}$; b) $\vec{AB} - \vec{CB} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$; c) $\vec{MA} - \vec{MB} = \vec{BA}$.
9. $\vec{w} = -5\vec{u} = -10\vec{v}$. a) $a\vec{u} + 3\vec{v} = (2a + 3)\vec{v} = -10\vec{v} \rightarrow a = -\frac{13}{2}$. b) $-7\vec{u} + b\vec{v} = (b - 14)\vec{v} = -10\vec{v} \rightarrow b = 4$.
11. $\vec{DE} = \vec{DC} + \vec{CE} = -2\vec{AB} - (\frac{1}{2})\vec{AB} = -(\frac{5}{2})\vec{AB}$, donc $k = -\frac{5}{2}$.
13. a) Dans le triangle ABC, M et N milieux de [AB] et [BC] : $\vec{MN} = (\frac{1}{2})\vec{AC}$; de même $\vec{QP} = (\frac{1}{2})\vec{AC}$. b) $\vec{MN} = \vec{QP}$, donc MNPQ est un **parallélogramme**.
15. $\vec{PQ} = (\frac{1}{2})\left(\vec{AB} + \vec{DC}\right)$. Comme (AB) // (CD), $\vec{AB}$ et $\vec{DC}$ sont colinéaires, donc $\vec{PQ}$ leur est colinéaire : **(PQ) // (AB)**.
17. a) $\det = -3\alpha - 10 = 0 \rightarrow \alpha = -\frac{10}{3}$; b) $\vec{v} = k\vec{u}$ avec $k = -\frac{5}{3} < 0$: **sens contraires**; c) $\det = -6 + 2\alpha = 0 \rightarrow \alpha = 3$.
19. $\vec{AB}(3; 1)$, $\vec{AC}(1; -3)$, $\vec{BC}(-2; -4)$, $\vec{AB} + \vec{AC}(4; -2)$.
21. a) $\det = 0$: colinéaires; b) $\det = -15 \neq 0$: non; c) $\det = 0$: colinéaires.
23. $\det\left(\vec{AB}, \vec{CD}\right) = 3 \times 4 - (-2)(-6) = 0$: **parallèles**.
25. a) $\det = 1 \neq 0$: base; b) $\det = 0$: **pas** une base; c) $\det = -5 \neq 0$: base.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

27. a) Dans le triangle ABC, $\vec{MN} = (\frac{1}{2})\vec{AC}$; dans le triangle ACD, $\vec{QP} = (\frac{1}{2})\vec{AC}$. b) $\vec{MN} = \vec{QP}$, donc MNPQ est un **parallélogramme** (théorème de Varignon).

29. a) $\overrightarrow{AM} = -(\frac{3}{4})\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = -(\frac{3}{4})\overrightarrow{AB} - (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = (\frac{1}{4})\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AP} = -(\frac{1}{2})\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$. b) On cherche k tel que $\overrightarrow{AP} = k\overrightarrow{AM}$: $-8\overrightarrow{AM} = -2\overrightarrow{AB} + 8\overrightarrow{AC}$, ce n'est pas $\overrightarrow{AP}$... on calcule $\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AP})$ dans la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$: $(\frac{1}{4}) \times 2 - (-1) \times (-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$, donc $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AP}$ colinéaires : **A, M, P alignés.**

31. En prenant le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$, on

a) $A(0; 0), B(1; 0), D(0; 1), C(1; 1), E(\frac{4}{3}; 0), F(0; 4)$. $\overrightarrow{CE}(\frac{1}{3}; -1), \overrightarrow{CF}(-1; 3)$: $\det = (\frac{1}{3}) \times 3 - (-1)(-1) = 0$, donc **C, E, F alignés.**

35. Erreur : être non nuls ne suffit pas. Deux vecteurs $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ sont colinéaires **si et seulement si** leur déterminant $xy' - yx' = 0$. Ici $2 \times 5 - 4 \times 3 = -2 \neq 0$: ils ne sont **pas** colinéaires.

37. a) $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AC}$, d'où

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} + (\frac{1}{2})\overrightarrow{AB}$. c) $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} = (\frac{1}{2})\overrightarrow{AB}$: les droites (CD) et (AB) sont donc parallèles.

d) $\overrightarrow{AI} = (\frac{1}{2})\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, donc AICD est un parallélogramme.

39. Les coordonnées des points et les réponses se lisent directement sur le quadrillage (positions et représentant de $\overrightarrow{BC}$).

41. b) D est le milieu de [BC] et de [AG] (G symétrique de A) : les diagonales de ABGC ont le même milieu, donc ABGC est un parallélogramme ; de même E est le milieu de [AC] et de [BH] ($\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{BE}$), donc ABCH est un

parallélogramme. c) $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{HC} = \overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{HC} = \overrightarrow{CG}$: C est le milieu de [GH].

43. b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BA} = -2\overrightarrow{AB}$, d'où $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AB}$: A, B, D alignés.

c) $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{BC}$, donc (DE) // (BC). d) $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD}$; comme $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$, ADFE est un parallélogramme.

45. b) JK // (AC) et JI // (AB) : AIJK est un parallélogramme.

c) $\alpha = \frac{2}{3}$; $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{CJ} - \overrightarrow{CI} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. d) $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}; \overrightarrow{IK} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{BD}$, donc (IK) // (BD).

47. $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI} = (\frac{3}{4} - \alpha)\overrightarrow{BC}$: colinéaire à $\overrightarrow{BC}$ pour tout α . c) (i) I et J confondus $\iff \alpha = \frac{3}{4}$; (ii) BCIJ parallélogramme $\iff \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{JI} \iff \alpha = \frac{7}{4}$.

49. a) $\det(\vec{i}, \vec{j}) = -2 \neq 0$: c'est une base. b) $\vec{u} = 4\vec{i} - 2\vec{j} = 2\vec{i} + 6\vec{j}$, soit (2 ; 6) . c) $\vec{v} = \vec{i} + 3\vec{j}$, soit (1 ; 3).

d) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = -28$ dans $(\vec{i}, \vec{j})$ et 14 dans $(\vec{i}, \vec{j})$: non nul, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

51. Les trois forces ont la même intensité 40N. $\vec{F}_1 + \vec{F}_3$ a pour intensité $2 \times 40 \times \cos 60^\circ = 40N$ (dirigée selon $\vec{F}_2$) ; en ajoutant $\vec{F}_2$ (40N) : $\|\vec{F}\| = 80 N$.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 1 (Ouahigouya). $\overrightarrow{AB}(3; 1)$. ABCD parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. On obtient $D(2; 4)$: $\overrightarrow{AD}(1; 3) = \overrightarrow{BC}(1; 3) \checkmark$. (Parasite : arrosage matin et soir.)

Situation 2 (Gaoua). $\overrightarrow{AB}(2; 3), \overrightarrow{AC}(6; 9)$; $\det = 2 \times 9 - 3 \times 6 = 0$: les bornes sont **alignées**, le bornage est **accepté**. (Parasite : passage à 9 h.)

Situation 3 (Fada N'Gourma). I milieu de [AB] $\iff \overrightarrow{AI} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB}$. Ia pour coordonnées $\left(\frac{2+6}{2}; \frac{1+5}{2}\right) = (4; 3)$; $\overrightarrow{AI}(2; 2) = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB}(4; 4) \checkmark$. (Parasite : 80 zébus.)

Situation 4 (Pô-Nazinga). $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{QP} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AC}$, donc $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$: MNPQ est un **parallélogramme**. Les câbles [MN] et [QP] sont **parallèles et de même longueur** (de même [MQ] et [NP]). (Parasite : visite de 2 h.)

Situation 5 (Yako). $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 4 \times 3 - 2 \times 6 = 0$: les rangs sont **parallèles**. $\vec{v} = \left(\frac{3}{2}\right)\vec{u}$: le second rang est **1,5 fois plus long** que le premier. (Parasite : débit $3\frac{m^3}{h}$.)

Situation 6 (Tenkodogo). $\overrightarrow{OA}(2; 1), \overrightarrow{OB}(6; 3)$: $\det = 2 \times 3 - 1 \times 6 = 0 \rightarrow O, A, B$ **alignés** (même route). $\overrightarrow{OC}(1; 4)$: $\det\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}\right) = 2 \times 4 - 1 \times 1 = 7 \neq 0 \rightarrow$ direction **différente**. La localité **C** n'est pas sur la route (OA). (Parasite : marché le samedi.)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15 %), outils vectoriels adaptés (Chasles, colinéarité, milieu, déterminant) ; **CM2 Utilisation correcte** (40 %), coordonnées, déterminants et égalités vectorielles justes ; **CM3 Cohérence** (35 %), enchaînement clair, conclusion conforme et données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10 %), présentation et concision.